PNE

DESGLOSE DOCENTE

La Gran Apuesta: PNE Matemática 2026

Preguntas, respuestas, pistas y retroalimentaciones organizadas por categoría y puntuación.

Contenido del documento

Números y medidas	**5 preguntas**	Circunferencia	**5 preguntas**
Geometría	**5 preguntas**	Funciones	**5 preguntas**
Álgebra y modelos	**5 preguntas**	Estadística y azar	**5 preguntas**

Configuración fuente: jeopardy-matematico (3).json. Incluye 30 preguntas y un reto final.

CATEGORÍA

Números y medidas

NÚMEROS Y MEDIDAS — **$100**

Pregunta Calcula $15 + 27$.

Respuesta 42.

Pista Suma primero las unidades y luego las decenas.

Explicación $15 + 27 = (10 + 20) + (5 + 7) = 30 + 12 = 42$.

NÚMEROS Y MEDIDAS — **$200**

Pregunta Expresa $\frac{3}{4}$ como número decimal y como porcentaje.

Respuesta $\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%$.

Pista Divide 3 entre 4 y multiplica el decimal por 100.

Explicación $3 \div 4 = 0{,}75$. Luego, $0{,}75 \times 100 = 75$, por lo que corresponde a 75%.

NÚMEROS Y MEDIDAS — **$300**

Pregunta Calcula el 20% de 150.

Respuesta 30.

Pista El 20% equivale a $0{,}20$.

Explicación $150 \times 0{,}20 = 30$. También puede calcularse como la quinta parte de 150.

NÚMEROS Y MEDIDAS **$400**

Pregunta Convierte $2{,}5$ hm a metros.

Respuesta 250 m.

Pista Un hectómetro equivale a 100 metros.

Explicación $2{,}5 \times 100 = 250$. Por tanto, $2{,}5$ hm equivalen a 250 m.

NÚMEROS Y MEDIDAS **$500**

Pregunta Calcula $\sqrt{81} + 2^3$.

Respuesta 17.

Pista Resuelve por separado la raíz y la potencia.

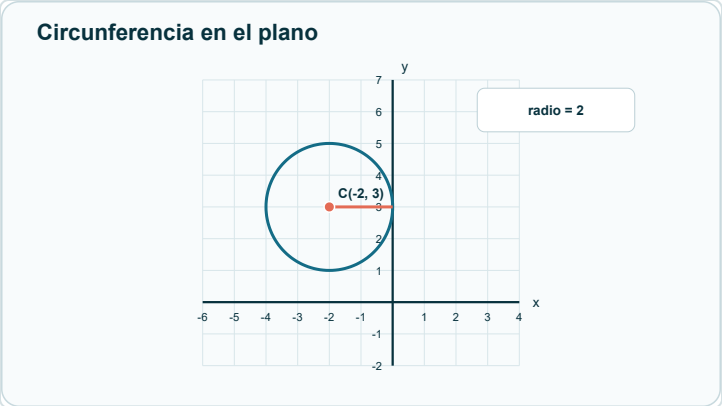
Explicación $\sqrt{81} = 9$ y $2^3 = 8$. Entonces, $9 + 8 = 17$.

CATEGORÍA

Circunferencia

CIRCUNFERENCIA — $100

Pregunta La circunferencia mostrada tiene centro $C(-2, 3)$ y radio 2. Escribe su ecuación.



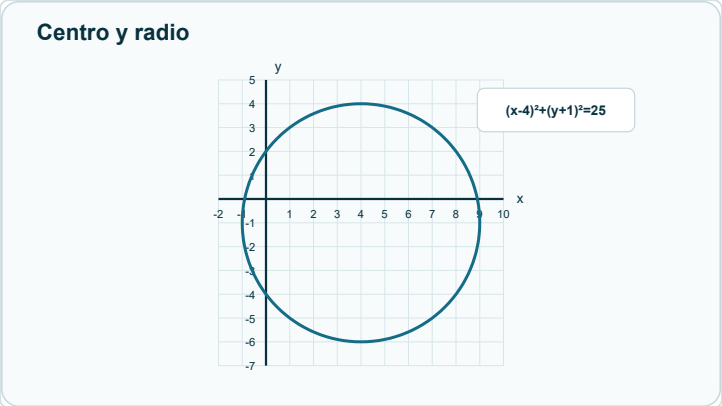
Respuesta $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$.

Pista Usa $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ y cuida los signos del centro.

Explicación Con $h = -2$, $k = 3$ y $r = 2$: $(x-(-2))^2 + (y-3)^2 = 2^2$, es decir, $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$.

CIRCUNFERENCIA — $200

Pregunta Para $(x-4)^2+(y+1)^2=25$, indica el centro y la medida del radio.



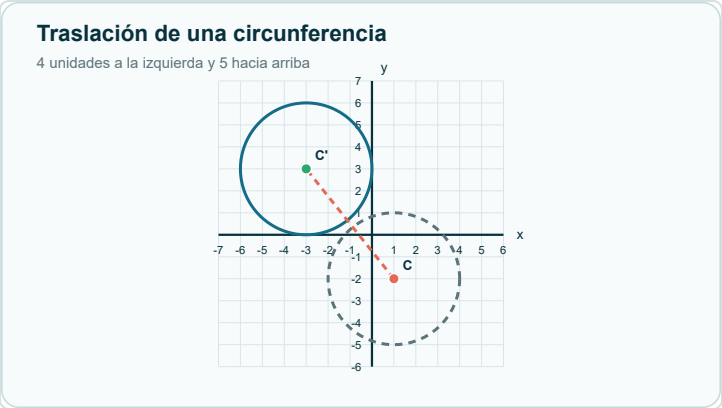
Respuesta Centro $(4,-1)$ y radio 5.

Pista Compara con $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$.

Explicación El término $y+1$ es $y-(-1)$, por eso $k=-1$. Además, $r^2=25$, de modo que $r=5$.

CIRCUNFERENCIA — $300

Pregunta La circunferencia $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ se traslada 4 unidades a la izquierda y 5 hacia arriba. ¿Cuál es la nueva ecuación?



Respuesta $(x+3)^2+(y-3)^2=9$.

Pista Traslada el centro $(1,-2)$; el radio no cambia.

Explicación El nuevo centro es $(1-4,-2+5)=(-3,3)$ y el radio sigue siendo 3. Por eso la ecuación es $(x+3)^2+(y-3)^2=9$.

CIRCUNFERENCIA **$400**

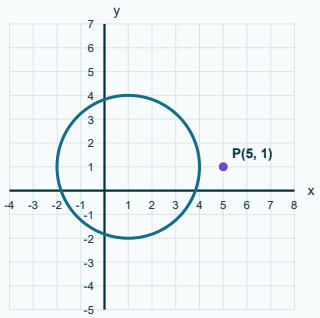
Pregunta La circunferencia tiene centro $C(1,1)$ y radio 3. Clasifica el punto $P(5,1)$ como interior, exterior o perteneciente a la circunferencia.

Respuesta P es exterior.

Pista Compara la distancia CP con el radio.

Explicación $CP = \sqrt{(5-1)^2 + (1-1)^2} = 4$. Como $4 > 3$, el punto está fuera de la circunferencia.

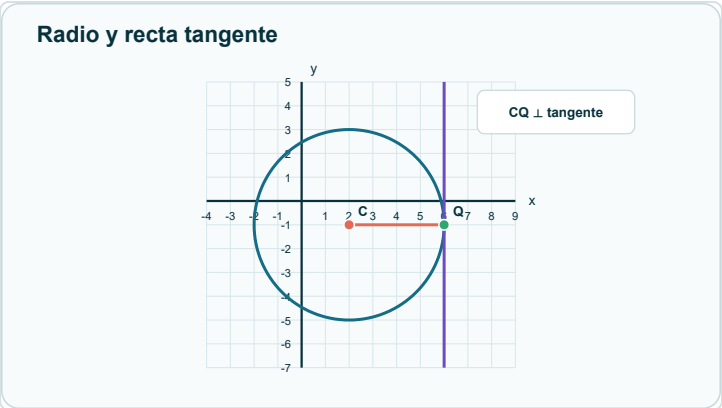
Posición de un punto



CIRCUNFERENCIA — $500

Pregunta

Una circunferencia tiene centro $C(2,-1)$ y radio 4. En el punto $Q(6,-1)$ se traza una tangente. ¿Cuál es la ecuación de esa recta?



Respuesta $x = 6$.

Pista El radio CQ es horizontal; la tangente debe ser perpendicular.

Explicación

El segmento CQ está sobre $y = -1$, por lo que es horizontal. La recta perpendicular que pasa por $Q(6,-1)$ es vertical: $x = 6$.

CATEGORÍA

Geometría

GEOMETRÍA **$100**

Pregunta Un rectángulo mide 8 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cuál es su perímetro?

Respuesta 26 m.

Pista Suma dos largos y dos anchos.

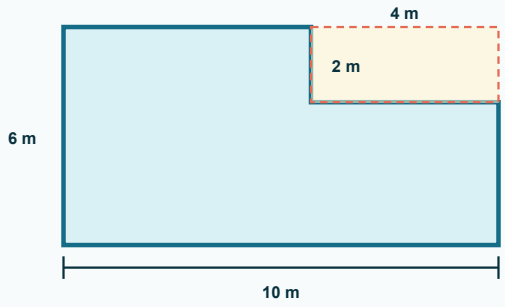
Explicación $P = 2(8) + 2(5) = 16 + 10 = 26$ m.

GEOMETRÍA **$200**

Pregunta A un rectángulo de 10 m por 6 m se le retira una esquina rectangular de 4 m por 2 m. ¿Cuál es el área restante?

Figura compuesta

Rectángulo de 10 m por 6 m con una esquina de 4 m por 2 m retirada.



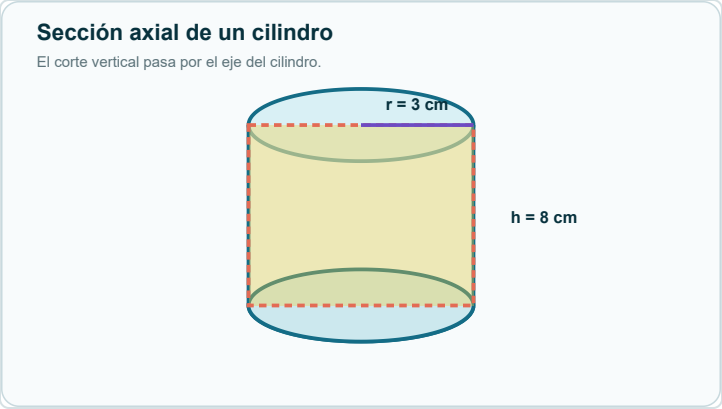
Respuesta 52 m^2.

Pista Calcula el área grande y resta el área retirada.

Explicación $10 \times 6 - 4 \times 2 = 60 - 8 = 52$ m^2.

GEOMETRÍA **$300**

Pregunta Un cilindro recto tiene radio 3 cm y altura 8 cm. Un plano vertical que pasa por su eje produce una sección rectangular. ¿Cuál es el área de esa sección?



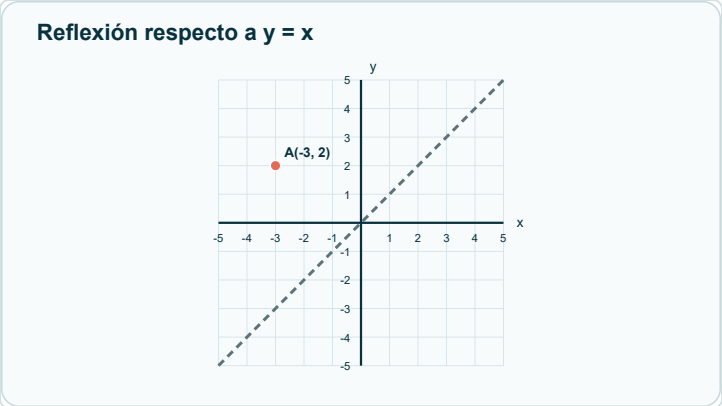
Respuesta 48 cm^2.

Pista La base del rectángulo es el diámetro del cilindro.

Explicación El diámetro es $2r = 6$ cm y la altura es 8 cm. Por tanto, el área de la sección es $6 \times 8 = 48$ cm^2.

GEOMETRÍA **$400**

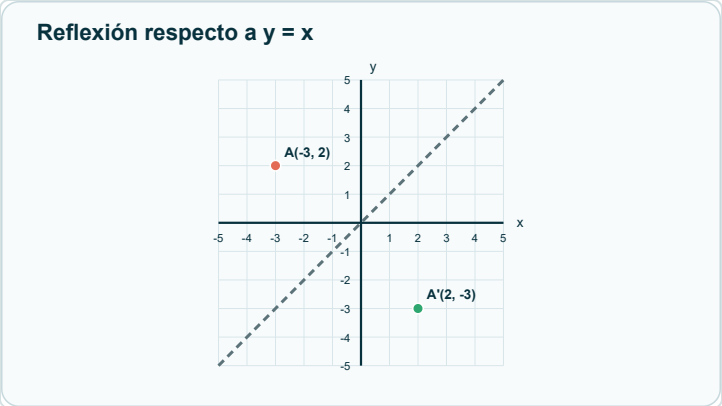
Pregunta Refleja el punto $A(-3, 2)$ respecto a la recta $y = x$.



Respuesta $A'(2, -3)$.

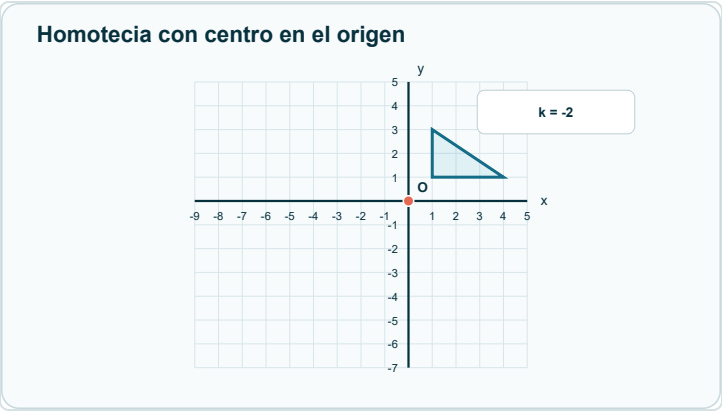
Pista Al reflejar respecto a $y = x$, se intercambian las coordenadas.

Explicación La regla es $(x, y) \mapsto (y, x)$. Así, $(-3, 2) \mapsto (2, -3)$.



GEOMETRÍA **$500**

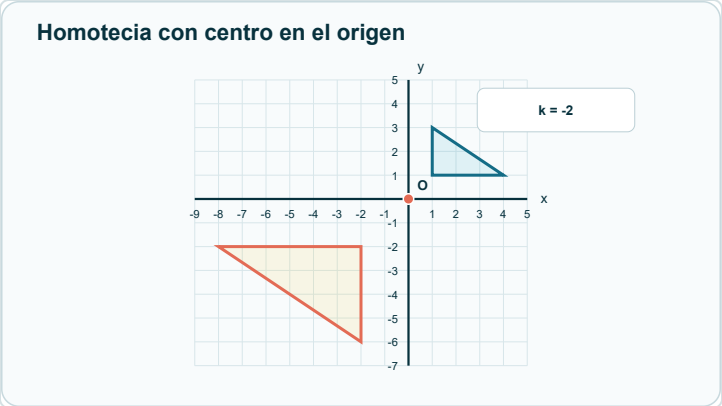
Pregunta Aplica al triángulo $A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(1,3)$ una homotecia de centro en el origen y razón $k=-2$.



Respuesta $A'(-2,-2)$, $B'(-8,-2)$ y $C'(-2,-6)$.

Pista Multiplica cada coordenada por -2.

Explicación En una homotecia centrada en el origen, $(x,y)\mapsto(kx,ky)$. El signo negativo coloca la imagen al lado opuesto y el factor 2 duplica las distancias.

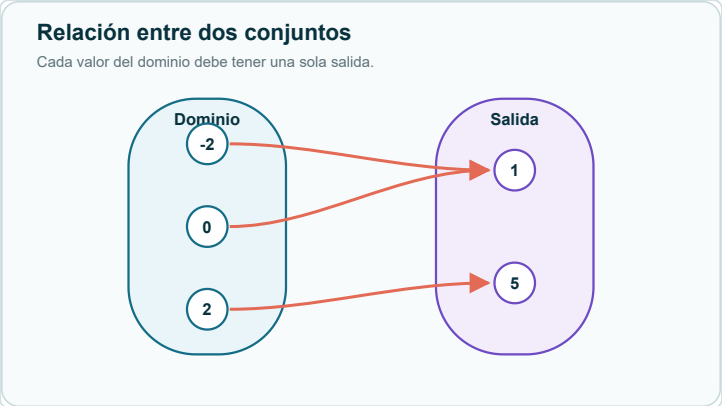


CATEGORÍA

Funciones

FUNCIONES **$100**

Pregunta Según el diagrama, ¿la relación representada es una función? Justifica.



Respuesta Sí. Cada elemento del dominio tiene exactamente una salida.

Pista Revisa cuántas flechas salen de cada valor del dominio.

Explicación Aunque -2 y 0 tienen la misma imagen, esto sí se permite. Lo importante es que de cada entrada salga una sola flecha.

FUNCIONES — $200

Pregunta Una recta pasa por $(2, 5)$ y $(6, 13)$. Determina su pendiente y su ecuación.



Respuesta Pendiente $m = 2$; ecuación $y = 2x + 1$.

Pista Calcula $m = \frac{13-5}{6-2}$ y luego usa uno de los puntos.

Explicación $m = \frac{8}{4} = 2$. En $y = mx + b$, al usar $(2, 5)$: $5 = 2(2) + b$, de donde $b = 1$.

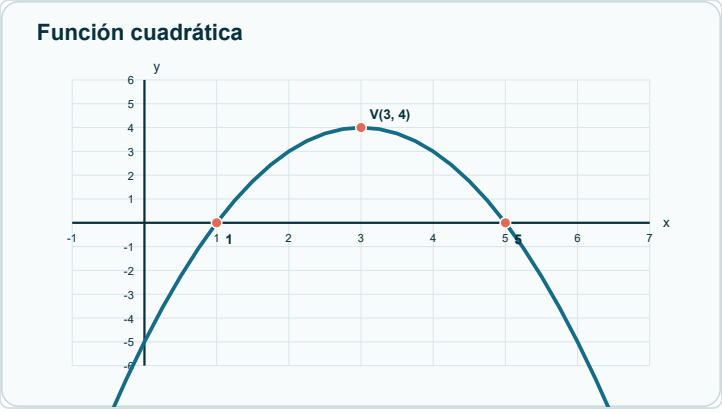
FUNCIONES — $300

Pregunta Para $f(x) = -(x - 3)^2 + 4$, indica el valor máximo y los ceros.

Respuesta Máximo 4 en $x = 3$; ceros $x = 1$ y $x = 5$.

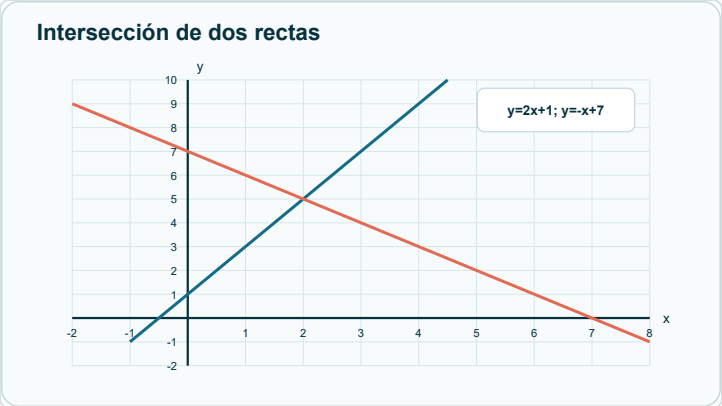
Pista La forma de vértice permite leer el máximo. Para los ceros, iguala $f(x)$ a 0.

Explicación El vértice es $(3, 4)$ y la parábola abre hacia abajo. Al resolver $-(x - 3)^2 + 4 = 0$, se obtiene $(x - 3)^2 = 4$, por lo que $x = 1$ o $x = 5$.



FUNCIONES **$400**

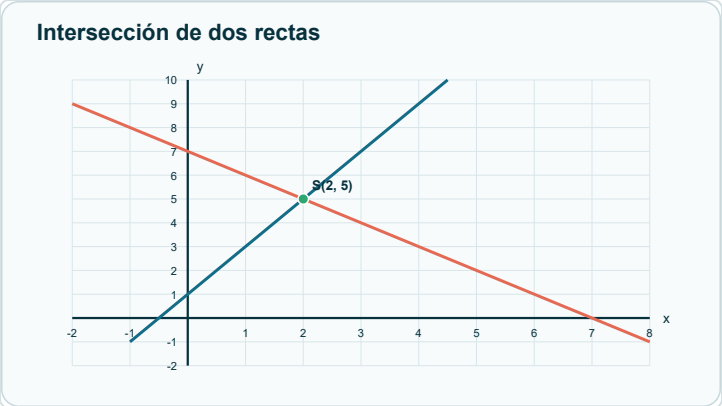
Pregunta Resuelve el sistema $y = 2x + 1$ y $y = -x + 7$.



Respuesta $(x, y) = (2, 5)$.

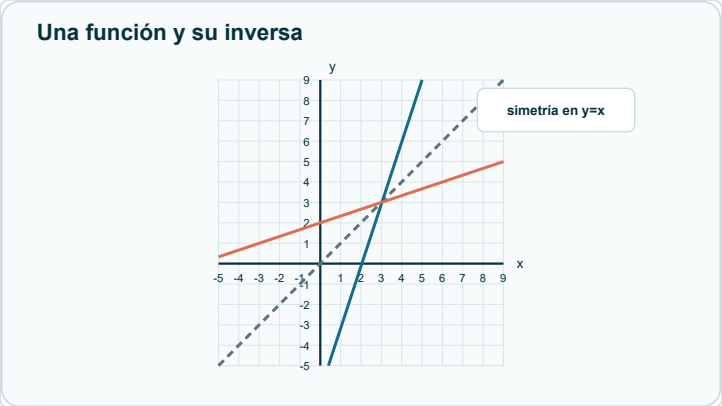
Pista Iguala las dos expresiones de y.

Explicación $2x + 1 = -x + 7$ implica $3x = 6$, así que $x = 2$. Al sustituir, $y = 2(2) + 1 = 5$. Gráficamente, es el punto de intersección.



FUNCIONES **$500**

Pregunta Determina la inversa de $f(x) = 3x - 6$.



Respuesta $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$.

Pista Escribe $y = 3x - 6$, intercambia x y y, y despeja y.

Explicación Después de intercambiar: $x = 3y - 6$. Entonces $x + 6 = 3y$ y $y = \frac{x+6}{3}$. Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

CATEGORÍA

Álgebra y modelos

ÁLGEBRA Y MODELOS — $100

Pregunta La tabla muestra una relación entre t y y. Determina el modelo algebraico.

Datos de una situación

Observa las diferencias entre valores consecutivos.

t	0	1	2	3
y	4	7	10	13

Respuesta $y = 3t + 4$.

Pista Las diferencias de y son constantes.

Explicación Cada vez que t aumenta 1, y aumenta 3, así que la pendiente es 3. Cuando $t = 0$, $y = 4$, por lo que el modelo es $y = 3t + 4$.

ÁLGEBRA Y MODELOS — $200

Pregunta La población de la tabla aumenta con un patrón constante. Identifica el tipo de modelo y calcula $P(4)$.

Crecimiento de una población

Identifica el factor multiplicativo constante.

t	0	1	2	3	4
P(t)	80	120	180	270	?

Respuesta Modelo exponencial; $P(t) = 80(1{,}5)^t$ y $P(4) = 405$.

Pista Divide cada valor entre el anterior.

Explicación Los cocientes son $120/80 = 180/120 = 270/180 = 1{,}5$. El factor constante indica crecimiento exponencial. Luego, $270 \times 1{,}5 = 405$.

ÁLGEBRA Y MODELOS — $300

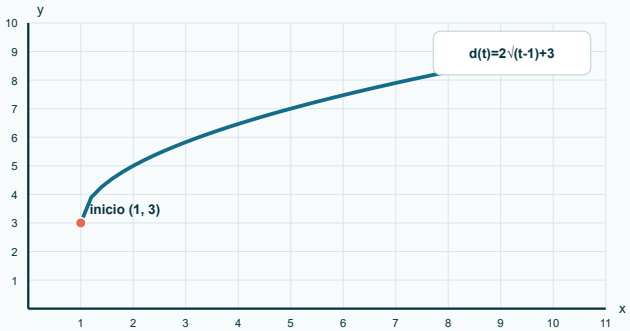
Pregunta Para $d(t) = 2\sqrt{t-1} + 3$, indica el dominio y el valor inicial de la función.

Respuesta Dominio $t \geq 1$ y valor inicial $d(1) = 3$.

Pista El radicando debe ser no negativo.

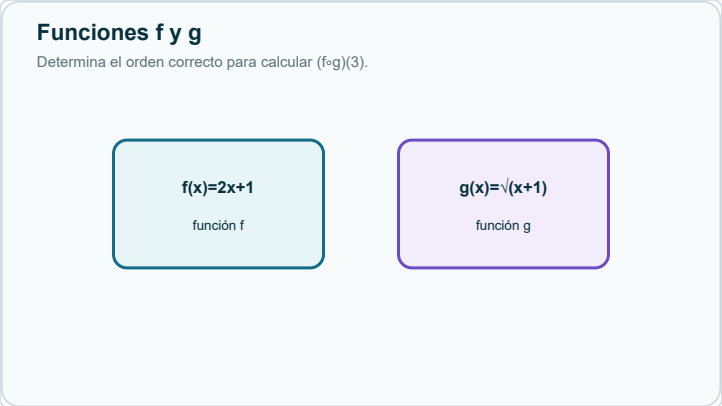
Explicación $t - 1 \geq 0$ implica $t \geq 1$. En el extremo del dominio, $d(1) = 2\sqrt{0} + 3 = 3$.

Modelo de raíz cuadrada



ÁLGEBRA Y MODELOS — $400

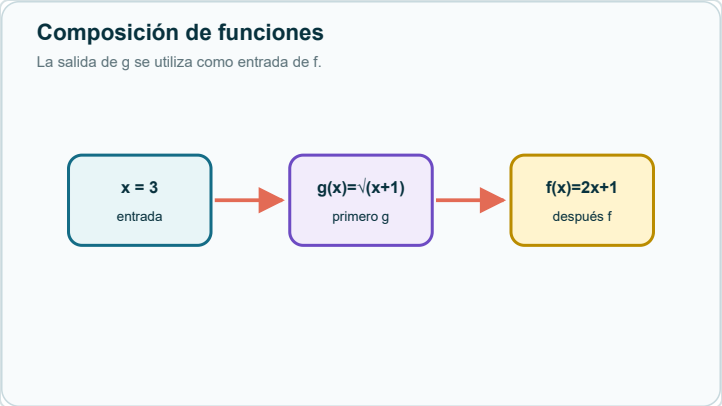
Pregunta Sean $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$. Calcula $(f \circ g)(3)$.



Respuesta $(f \circ g)(3) = 5$.

Pista Primero calcula $g(3)$ y usa ese resultado como entrada de f.

Explicación $g(3) = \sqrt{4} = 2$. Luego, $f(2) = 2(2) + 1 = 5$.



ÁLGEBRA Y MODELOS — $500

Pregunta Resuelve $\log_3(x) + \log_3(x-2) = 1$.

Respuesta $x = 3$.

Pista Combina los logaritmos y recuerda que $x > 2$.

Explicación $\log_3(x(x-2)) = 1$ implica $x(x-2) = 3$. Entonces $x^2 - 2x - 3 = 0$, es decir, $(x-3)(x+1) = 0$. Solo $x = 3$ cumple el dominio $x > 2$.

CATEGORÍA

Estadística y azar

ESTADÍSTICA Y AZAR **$100**

Pregunta Para los datos $4, 5, 5, 7, 9$, determina la mediana, la moda y el recorrido.

Respuesta Mediana 5, moda 5 y recorrido 5.

Pista Los datos ya están ordenados; el recorrido es máximo menos mínimo.

Explicación El valor central es 5, el valor que más se repite es 5 y $9 - 4 = 5$.

ESTADÍSTICA Y AZAR **$200**

Pregunta Una calificación se compone de 30% de tareas (70), 30% de proyecto (85) y 40% de prueba (90). Calcula la nota ponderada.

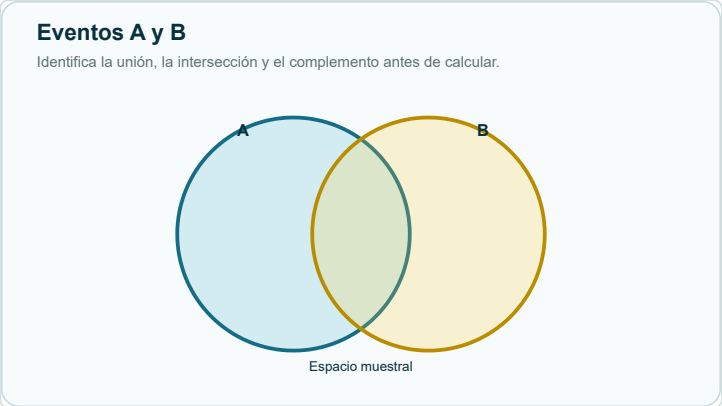
Respuesta $82{,}5$.

Pista Multiplica cada nota por su peso decimal y suma.

Explicación $70(0{,}30) + 85(0{,}30) + 90(0{,}40) = 21 + 25{,}5 + 36 = 82{,}5$.

ESTADÍSTICA Y AZAR — $300

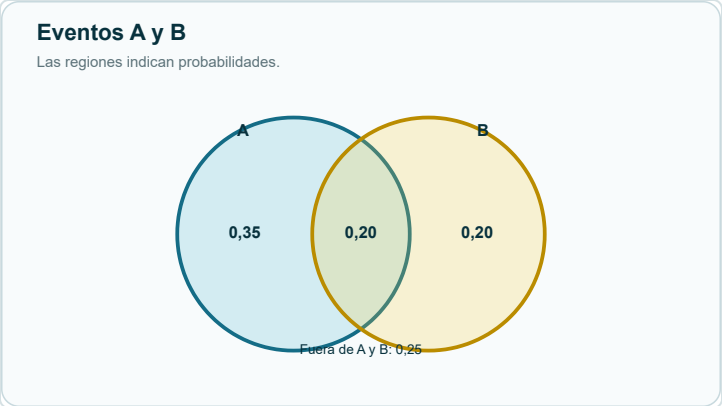
Pregunta En el diagrama, $P(A) = 0{,}55$, $P(B) = 0{,}40$ y $P(A \cap B) = 0{,}20$. Calcula $P(A \cup B)$ y $P(A^c)$.



Respuesta $P(A \cup B) = 0{,}75$ y $P(A^c) = 0{,}45$.

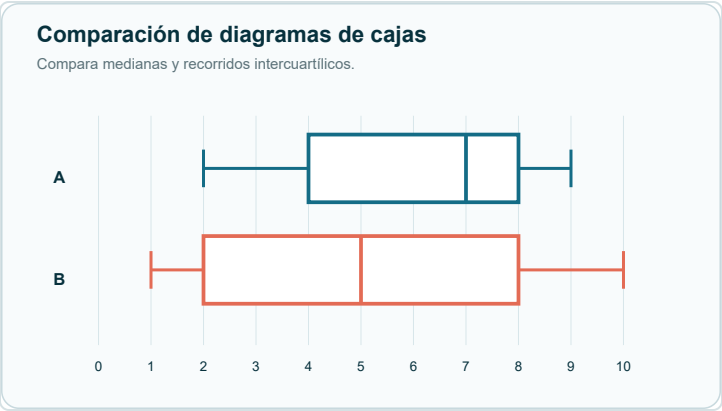
Pista En la unión, resta una vez la intersección; para el complemento, resta de 1.

Explicación $P(A \cup B) = 0{,}55 + 0{,}40 - 0{,}20 = 0{,}75$. Además, $P(A^c) = 1 - 0{,}55 = 0{,}45$.



ESTADÍSTICA Y AZAR **$400**

Pregunta Observa los diagramas de cajas. ¿Cuál grupo tiene mayor mediana y cuál tiene mayor recorrido intercuartílico?



Respuesta El grupo A tiene mayor mediana y el grupo B tiene mayor recorrido intercuartílico.

Pista La mediana es la línea dentro de la caja; el RIC es el ancho de la caja.

Explicación En A, la mediana es 7 y el RIC es $8-4=4$. En B, la mediana es 5 y el RIC es $8-2=6$. Por eso A tiene mayor mediana, mientras que B tiene mayor dispersión central.

ESTADÍSTICA Y AZAR **$500**

Pregunta

El grupo X tiene media 80 y desviación estándar 8; el grupo Y tiene media 50 y desviación estándar $7{,}5$. ¿Cuál presenta mayor variabilidad relativa?

Comparación de variabilidad

Compara la variabilidad en relación con el tamaño de la media.

Grupo	Media	Desv. estándar
X	80	8
Y	50	7,5

Respuesta

El grupo Y.

Pista

Compara los coeficientes de variación $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$.

Explicación

Para X, $CV = \frac{8}{80} \times 100\% = 10\%$. Para Y, $CV = \frac{7{,}5}{50} \times 100\% = 15\%$. Por eso Y tiene mayor variabilidad relativa.

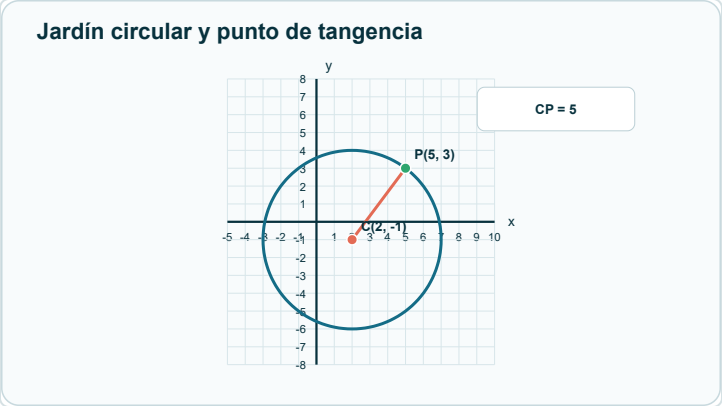
RONDA DE CIERRE

Reto final: Geometría analítica

RETO FINAL — **Apuesta libre**

Pregunta

Un jardín circular tiene centro $C(2,-1)$ y pasa por $P(5,3)$. Determina la ecuación de la circunferencia y una ecuación de la recta tangente en P.



Respuesta

Circunferencia: $(x-2)^2+(y+1)^2=25$. Tangente: $y-3=-\frac{3}{4}(x-5)$.

Explicación

El radio $\overline{CP}$ tiene vector $(3,4)$, longitud 5 y pendiente $\frac{4}{3}$. La tangente es perpendicular, por lo que su pendiente es $-\frac{3}{4}$ y pasa por $P(5,3)$.

